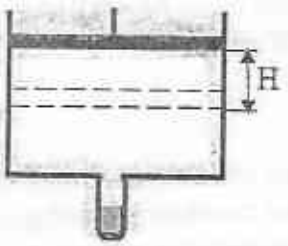
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2014

Clasa a XII-a, faza de sector

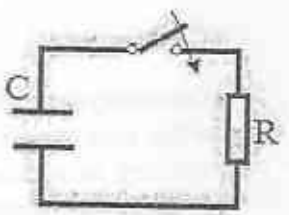
1. Dispozitivul de aterizare, cu motorul în funcție, este imobil de asupra suprafeței unei planete. Determinați puterea dezvoltată de motor, dacă masa dispozitivului este **m**, accelerația căderii libere în apropierea planetei este **g**, viteza de productelor de ardere a combustibilului la ieșirea din efuzorul motorului este **v**.

2. La vasul cilindric, închis cu un piston cu diametrul **D=5cm**, în partea de jos, este montat un alt cilindru de diametru mai mic egal cu **d=2mm**, în care este o cantitate mică de apă. Dacă la temperatură constantă **t=20 ^{0}C** pistonul este coborît in jos cu **H=10 cm**, nivelul apei în cilindrul mic se ridică cu **h=1mm**. Calculați presiunea vaporilor saturați a apei la temperatura de **t=20 ^{0}C**. densitatea apei $\rho = 10^3$ **kg/m^3**, masa molară a apei M = 0,018 **kg/mol**, constanta molară **R = 8,31 J/Kmol**.



3. Un mol de gaz ideal este comprimat adiabatic astfel, că volumul lui s-a micşorat de **5** ori. Dacă gazul este transferat în aceiaş stare finală la început izobar, apoi izocor, se cere transmis gazului cantitatea de căldură **Q=26 kJ**. Temperatura minimă în acest caz este T_{min}**= 300K**. Calculați lucrul efectuat în procesul adiabatic. Reprezentați procesele descrise în problemă, grafic. Constanta molară **R = 8,31 J/Kmol**.

4. Condensatorul variabil cu capacitatea inițială C_0 încărcat pînă la tensiunea **U**, este conectat la rezistorul cu rezistența **R**. Cum trebuie de variat în raport cu timpul capacitatea condensatorului, pentru ca în circuit să circule un curent staționar? Ce putere dezvoltă forțele exterioare, datorită cărora are loc schimbarea capacității condensatorului?



5. Lentila convergentă cu diametrul **D=5 cm** și distanța focală **F=50 cm** a fost tăiată în două părți egale, care apoi au fost îndepărtate la distanța **d=5 mm**. Sursa punctiformă **S** de lumină este situată la distanța **a=1 m** de la lentilă. La ce distanță **L** de la lentilă se poate de observat tabloul de interferență?

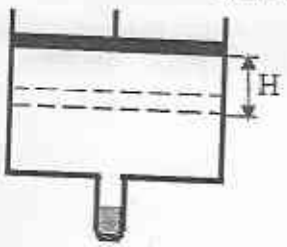
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ, 2014 год

12 класс

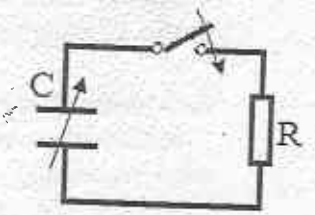
1. Посадочный модуль зависает над поверхностью планеты с работающим двигателем. Определите мощность, развиваемую двигателем, если масса модуля **m**, ускорение свободного падения вблизи поверхности планеты **g**, а скорость истечения продуктов сгорания из сопла двигателя **υ**.

2. В отростке сосуда, закрытого плоским поршнем диаметра **D = 5 см**, имеется небольшое количество воды. Диаметр отростка **d = 2 мм**. Если при постоянной температуре **t = 20^{0}C** поршень опустить на **H = 10 см**, то уровень воды в отростке повысится на **h = 1мм**. Вычислите давление насыщенных паров воды при температуре **t = 20^{0}C**. Плотность воды **ρ = 10^3 кг/м^3**, молярная масса воды **M = 0,018 кг/моль**, молярная газовая постоянная **R = 8,31 Дж/К·моль**.



3. Моль идеального газа адиабатически сжали, уменьшив объем в **5** раз. Если газ перевести из начального в то же конечное состояние сначала по изобаре, а потом по изохоре, то потребуется подвести к газу **Q = 26 кДж** тепла. Наименьшая температура при этом равна **T_{min} = 300 К**. Вычислите работу газа в адиабатном процессе. Представьте процессы, описанные в задаче, графически. Молярная газовая постоянная **R = 8,31 Дж/К·моль**.

4. Переменный конденсатор с начальной емкостью **C_0**, заряженный до напряжения **U**, замыкают на резистор с сопротивлением **R**. Как нужно изменять со временем емкость конденсатора, чтобы в цепи шел постоянный ток? Какую мощность развивают внешние силы, благодаря которым изменяется мощность конденсатора?



5.Собирающую линзу с диаметром **D = 5 см** и фокусным расстоянием **F = 50 см** разрезали по диаметру пополам и половинки раздвинули на расстояние **d = 5 мм**. Точечный источник света S расположен на расстоянии **a = 1 м** от линзы. На каком расстоянии L от линзы можно наблюдать интерференционную картину?